מבחן סמסטר ב' 2026 מועד ב'

שאלה 1

הריצו את אלגוריתם adaboost על training set של 10 דוגמאות. באיטרציה הראשונה המסווג שנבחר h1 טעה על 2 דוגמאות וסיווג נכון את 8 הדוגמאות האחרות. באיטרציה השניה המסווג h2 טעה על אחת מאותן 2 הדוגמאות **שוב** ובנוסף טעה על 2 מתוך 8 הדוגמאות שעליהן h1 צדק.

מהי השגיאה הממושקלת של h2 המסומנת ב ε_2 ?

א. מעל 0.3

ב. בין 0.09 ל 0.21

ג. בין 0.03 ל 0.09

ד. בין 0 ל 0.03

ה. בין 0.21 ל 0.29

שאלה 2

נתון כי לאחר הרצת אלגוריתם Hard Margin SVM התקבלו שלושת ה support vectors הבאים:

$$x_1 = (1, 2), \quad y_1 = +1$$
$$x_2 = (3, 2), \quad y_2 = +1$$
$$x_3 = (2, 0), \quad y_3 = -1$$

כמו כן ידוע כי ה support vectors מקיימים את המשוואה הבאה

$$y_i(w^T x_i + b) = 1$$

מה יהיה רוחב ה margin שאותר על ידי האלגוריתם?

א. מעל 1.45
ב. בין 0.34 ל 0.52
ג. בין 0 ל 0.34
ד. בין 0.52 ל 0.68
ה. בין 0.68 ל 1.45

שאלה 3

בהרצת SVM Soft Margin לינארי על training set מסוים התקבל מודל עם C=0.1.

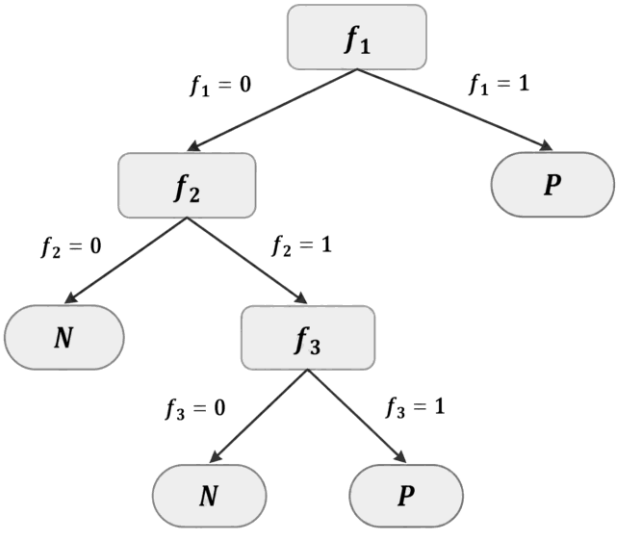
לאחר מכן הריצו את האלגוריתם מחדש על אותו training set, הפעם עם C=100 מבלי לשנות פרמטרים נוספים.

איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר:

א. המודל החדש עשוי לסבול יותר מ overfitting יחסית למודל הראשון
ב. המודל החדש יסבול פחות מ overfitting יחסית למודל הראשון מכיוון שהגדלת ה C מגדילה את ה margin
ג. הסיכון ל overfitting אינו מושפע מ C, מכיוון ש C משפיע רק על זמן האימון
ד. הגדלת C מבטיחה accuracy גבוה יותר על ה test set
ה. סביר שהמודל החדש יהיה בעל סיבוכיות נמוכה יותר מאשר המודל הראשון

שאלה 4

עץ החלטה אומן על training set עם 3 מאפיינים בינאריים f1,f2,f3, וה Class/Target עשוי להיות **P**ositive או **N**egative. התקבל העץ הבא:



ידוע כי כל אחת מ 8 הקומבינציות האפשריות של ערכי f1,f2,f3 מופיעה בדיוק פעם אחת ב training set, וכי העץ מסווג נכון את כל הדוגמאות ב training set, מלבד דוגמא אחת אשר מסווגת באמצעות אחד העלים ברמה העמוקה ביותר של העץ.

מהו ההפרש בין הערך המקסימלי לערך המינימלי האפשריים של האנטרופיה של המשתנה Class ב training set?

א. 0.189
ב. 0
ג. 1
ד. 0.954
ה. 0.811

שאלה 5

נתונה טבלת האימון (training set) הבאה לבעיית סיווג:

Class	Feature3	Feature2	Feature1
P	1	1	2
P	2	3	1
N	1	0	3
N	0	2	0

כמו כן, נרצה להשתמש ב KNN על מנת לסווג את קבוצת המבחן (test set) הבאה

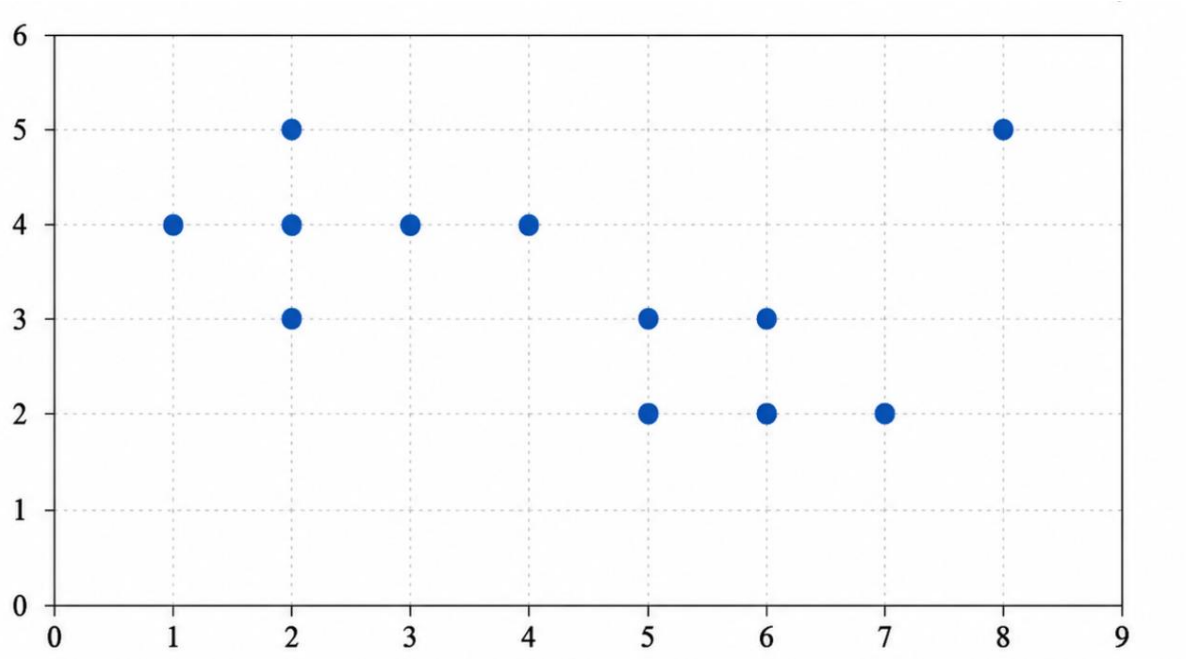
Class	Feature3	Feature2	Feature1
P	2	2	2
P	3	3	3
N	1	2	1
N	0	0	0

נשתמש במטריקת מרחק L1, עם K=3, ללא משקול מאפיינים וללא משקול מרחקים.
התבקשנו לחשב את ה True-Positive-Rate (TPR) ואת ה False Positive Rate(FPR) עבור ה Test Set.
איזו מהתוצאות הבאות יכולה להתקבל?

א. 3 וקטורים יסווגו כחיובי, אחד כשלילי וערכו של ה TPR יהיה כפול מערכו של ה FPR
ב. 2 וקטורים יסווגו כחיובי, 2 וקטורים כשלילי וערכו של ה TPR יהיה שווה לערכו של ה FPR
ג. 3 וקטורים יסווגו כשלילי, אחד כחיובי וערכו של ה TPR יהיה מחצית מערכו של ה FPR
ד. 3 וקטורים יסווגו כשלילי,אחד כחיובי וערכו של ה TPR יהיה שווה לערכו של ה FPR
ה. 2 וקטורים יסווגו כחיובי, 2 וקטורים כשלילי וערכו של ה TPR יהיה מחצית מערכו של ה FPR

שאלה 6

נתונים הוקטורים הדו מימדיים הבאים:



מריצים DBScan עם רדיוס של 1.5 ו- MinPts של 3.

הוקטור עצמו אינו נכלל בספירת ה MinPts. המרחק המחושב הוא אוקלידי.

אילו מהטענות הבאות נכונה:

א. הנקודה (4,4) היא Border, הנקודה (8,5) היא Noise, הנקודה (2,5) היא Core

ב. הנקודה (4,4) היא Noise, הנקודה (8,5) היא Border, הנקודה (2,5) היא Core

ג. הנקודה (4,4) היא Border, הנקודה (8,5) היא Border, הנקודה (2,5) היא Core

ד. הנקודה (4,4) היא Noise, הנקודה (8,5) היא Noise, הנקודה (2,5) היא Border

ה. הנקודה (4,4) היא Core, הנקודה (8,5) היא Noise, הנקודה (2,5) היא Border

שאלה 7

3. עבור קבוצת הוקטורים הבאה התקבלו ה clusters הבאים לאחר ריצת KMeans:

Cluster 1: (2,0,2), (4,0,4), (6,0,6)
Cluster 2: (0,20,0), (0,60,0), (0,40,0)

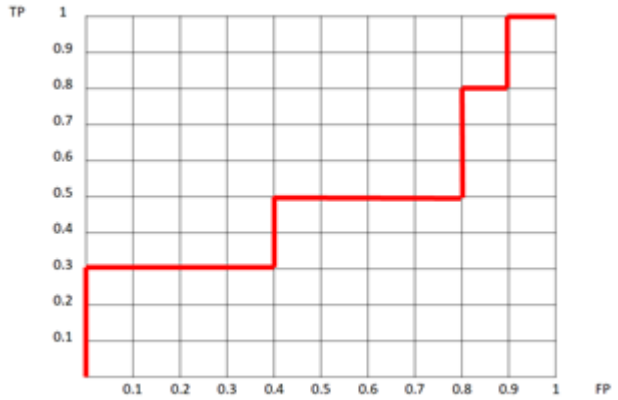
חשב את ה Distortion.

ה Distortion הוא:

א. בין 800 ל 900
ב. בין 900 ל 1000
ג. בין 700 ל 800
ד. בין 600 ל 700
ה. קטן מ 600

שאלה 8

נתון גרף ה ROC הבא:



א. ה AUC וה EER שווים

ב. ה AUC גדול מה EER – שניהם חיוביים

ג. ה EER גדול מה AUC – שניהם חיוביים

ד. ה AUC חיובי וה EER שלילי

ה. ה EER חיובי וה AUC שלילי

שאלה 9

לגבי בעיית מולטי־קלאס, בהינתן שאנו יודעים לפתור בעיה בינארית, למדנו שתי גישות:

- **One vs. One**
- **One vs. All**

נתונה בעיית סיווג עם K מחלקות. בעקבות שינוי בבעיה נוספו **5 מחלקות חדשות**.

ידוע כי מספר **מודלי הלמידה החדשים שיש לאמן** בעקבות השינוי בגישת One vs. One גדול פי **6** ממספר מודלי הלמידה החדשים שיש לאמן בגישת One vs. All.

כמה מחלקות היו בבעיה המקורית?

א. 4
ב. 2
ג. 3
ד. 5
ה. 6